

Exercice 1 — *acide ou base selon Brønsted ?*

Pour chaque espèce, dis si, en présence d'eau, elle joue le rôle d'un **acide** (elle cède un H^+) ou d'une **base** (elle capte un H^+).

- a) HCl
- b) NH_3
- c) OH^-
- d) CH_3COOH

Exercice 2 — *trouver la base conjuguée*

Donne la **base conjuguée** de chaque acide (on retire un H^+).

- a) HF
- b) NH_4^+
- c) H_2CO_3
- d) H_3O^+

Exercice 3 — *trouver l'acide conjugué*

Donne l'**acide conjugué** de chaque base (on ajoute un H^+).

- a) NH_3
- b) CO_3^{2-}
- c) H_2O
- d) NO_2^-

Exercice 4 — *écrire la demi-équation d'un couple*

Écris la demi-équation acide-base **en milieu aqueux** (avec H_2O et H_3O^+) pour chaque couple.

- a) $\text{HNO}_2/\text{NO}_2^-$
- b) $\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-$

Exercice 5 — *électrolyte fort ou faible ?*

Pour chaque espèce, indique si c'est un électrolyte **fort** (dissociation totale, flèche $\longrightarrow$) ou **faible** (dissociation partielle, flèche $\rightleftharpoons$), puis écris son équation de dissociation dans l'eau.

- a) HCl
- b) CH_3COOH
- c) NaOH
- d) HF